ROUTING-AND-PREFIX-LOOKUP

IGP·EGP·RIP·OSPF와 라우팅 탐색

연관 기출 · 134-1-8, 137-1-1, 139-3-5

한눈에 이해

라우팅 프로토콜은 경로 정보를 모아 경로를 정합니다. 패킷을 실제로 보낼 때는 목적지 주소와 맞는 항목 중 가장 긴 프리픽스를 찾습니다.

정의와 핵심 원리

IGP는 한 자율 시스템(AS) 안에서 경로 정보를 교환하는 프로토콜 범주입니다. RIP과 OSPF가 대표적입니다. EGP는 AS 사이의 도달성 정보를 교환하는 범주이며 대표 프로토콜로 BGP가 있습니다.

• RIP은 이웃에게서 거리 정보를 받고 홉 수로 경로 비용을 계산합니다. 홉 수 16은 도달 불가를 뜻합니다. 스플릿 호라이즌(split horizon), 포이즌드 리버스(poisoned reverse), 즉시 갱신(triggered update) 등은 루프와 느린 수렴을 줄입니다. OSPF는 링크 상태 정보를 공유해 링크 상태 데이터베이스(LSDB)를 만들고 최단 경로 트리를 계산합니다. 네트워크를 영역(area)으로 나눠 규모를 관리합니다.

• BGP는 AS_PATH 같은 경로 속성으로 도달성 정보를 전달합니다. 각 AS는 정책에 따라 경로를 선택합니다. 프로토콜 범주인 EGP와 과거에 쓰인 동명의 EGP 프로토콜은 구분합니다. 정책 설계에는 경로 검증·필터링·인증과 장애 시 수렴을 고려합니다.

• 포워딩 테이블은 최장 프리픽스 일치(Longest Prefix Match, LPM)로 조회합니다. 일반 이진 탐색 트리(BST)는 키의 대소를 비교하고, IP 프리픽스 조회는 목적지 주소가 포함되는 범위와 프리픽스 길이를 비교합니다. 이진 트라이, Patricia 트라이, 다중 비트 트라이, TCAM 등으로 구현하며, 탐색 비용은 자료구조에 따라 달라집니다.

구조·비교·판단

구분	핵심 원리	적용·한계
RIP	거리 벡터·홉 수	구성은 단순하나 최대 15홉, 느린 수렴 가능성
OSPF	링크 상태·최단 경로 계산·영역	규모 관리, 자원·설정 복잡도
BGP	AS 경로·정책	AS 간 확장, 정책 오류 위험

적용 예제

가장 긴 프리픽스 선택

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 경로는 0.0.0.0/0 → A, 10.0.0.0/8 → B, 10.1.0.0/16 → C입니다. 목적지는 10.1.2.3입니다.

1. 목적지 10.1.2.3은 세 경로의 주소 범위에 모두 포함됩니다.

2. 프리픽스 길이는 각각 0, 8, 16입니다. 가장 구체적인 /16을 선택해 C로 보냅니다.

3. 목적지가 10.2.2.3이면 /16에 포함되지 않습니다. 일치하는 /0과 /8 중 /8을 선택해 B로 보냅니다.

4. OSPF로 경로를 계산하는 과정과 이미 정해진 경로를 LPM으로 찾는 과정을 나누어 그립니다.

결과·해석: 같은 목적지에 여러 경로가 맞을 때는 일치하는 앞쪽 비트가 가장 많은 경로를 고릅니다.

전제·주의: IPv6, 하드웨어 포워딩, 캐시 구조는 장비별 구현을 확인합니다.

답안 골격과 혼동 방지

IGP·EGP의 범위 → RIP·OSPF 비교 → BGP 정책 → 경로 계산과 포워딩 조회의 차이 → BST와 LPM 예제

- OSPF는 링크 비용을 사용합니다. 단순히 거치는 홉 수를 최소화하는 방식이 아닙니다.
- 목적지 전체 주소가 같은 항목만 찾는 방식으로 설명하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 경로 계산과 LPM 조회의 차이는 무엇입니까?

2. RIP에서 홉 수 16은 무엇을 뜻합니까?

3. 일반 BST의 키 대소 비교만으로 IP 프리픽스의 포함 여부를 판단하기 어려운 이유는 무엇입니까?

적용 기준과 근거

명시한 출처 판본의 원리를 설명하며 제품별 구현 차이는 별도 확인합니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- RFC2453: RIP Version 2 - G. Malkin / IETF; 1998-11; 확인 2026-11-05.
- RFC2328: OSPF Version 2 - J. Moy / IETF; 1998-04; 확인 2026-11-05.
- RFC4271: Border Gateway Protocol 4 - Y. Rekhter et al. / IETF; 2006-01; 확인 2026-11-05.
- RFC4632: Classless Inter-domain Routing - V. Fuller; T. Li / IETF; 2006-08; 확인 2026-11-05.